Academic in service

ยีน HLA-B*57:01 กับ ยา Abacavir

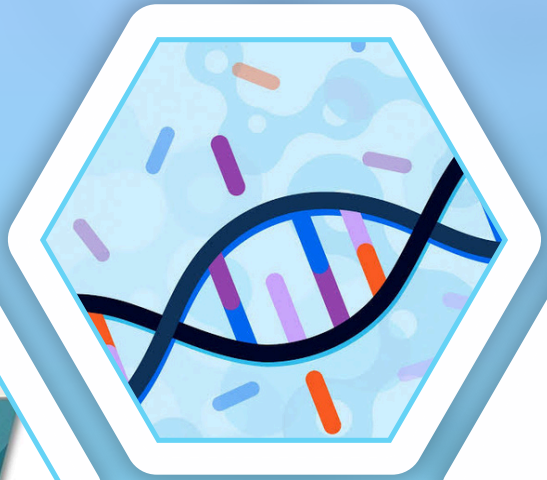
นส.ภ.กรวิชญ์ โมระพัฒน์

62010710092

ฝึกงาน Elective ADR ผลัด 4

โรงพยาบาลมหาสารคาม



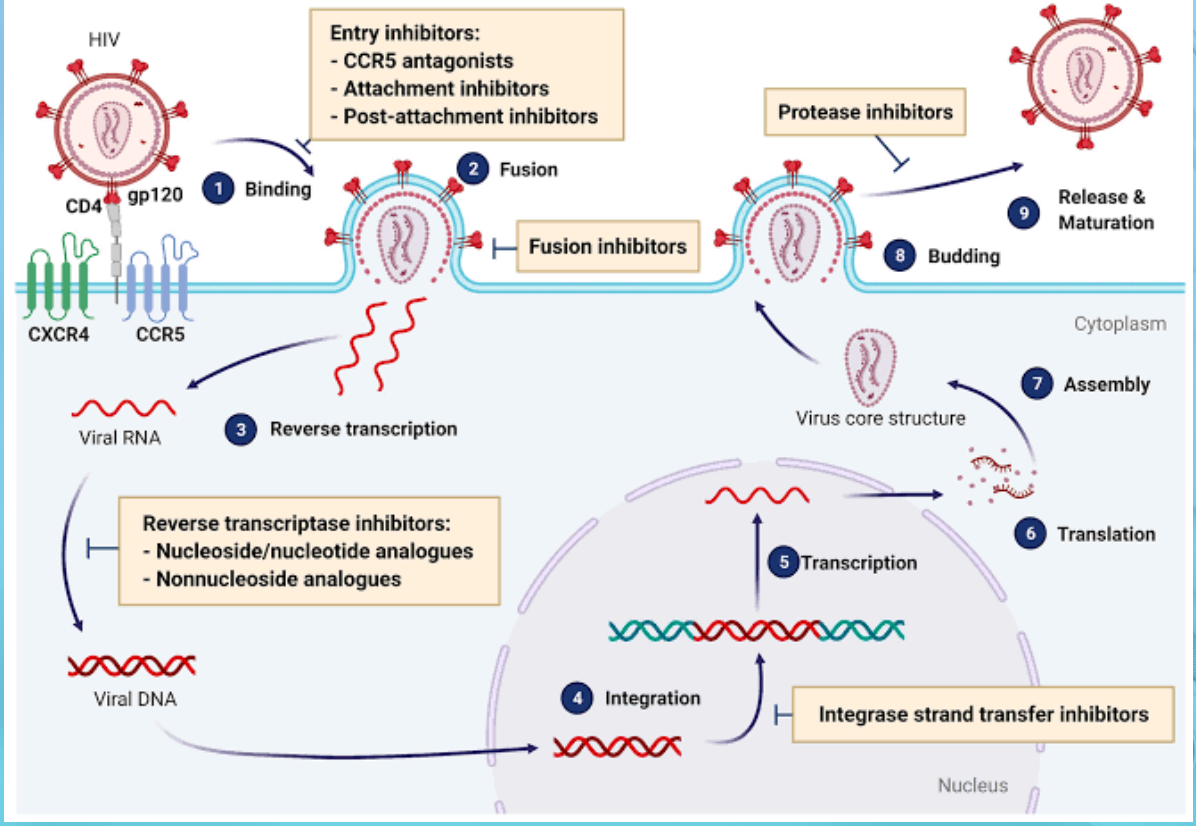






คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abacavir



Ref: NNRTI and Liver Damage: Evidence of Their Association and the Mechanisms Involved

- เป็นยา Antiretroviral agent ในกลุ่ม Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs)
- มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเอดส์ (Acquired Immunodeficiency Syndrome; AIDS)
- ยามีกลไกในการยับยั้งการทำงานของ reverse transcriptase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ เปลี่ยน RNA ของเชื้อไวรัสเป็น DNA เพื่อการเข้าสู่ Host cell

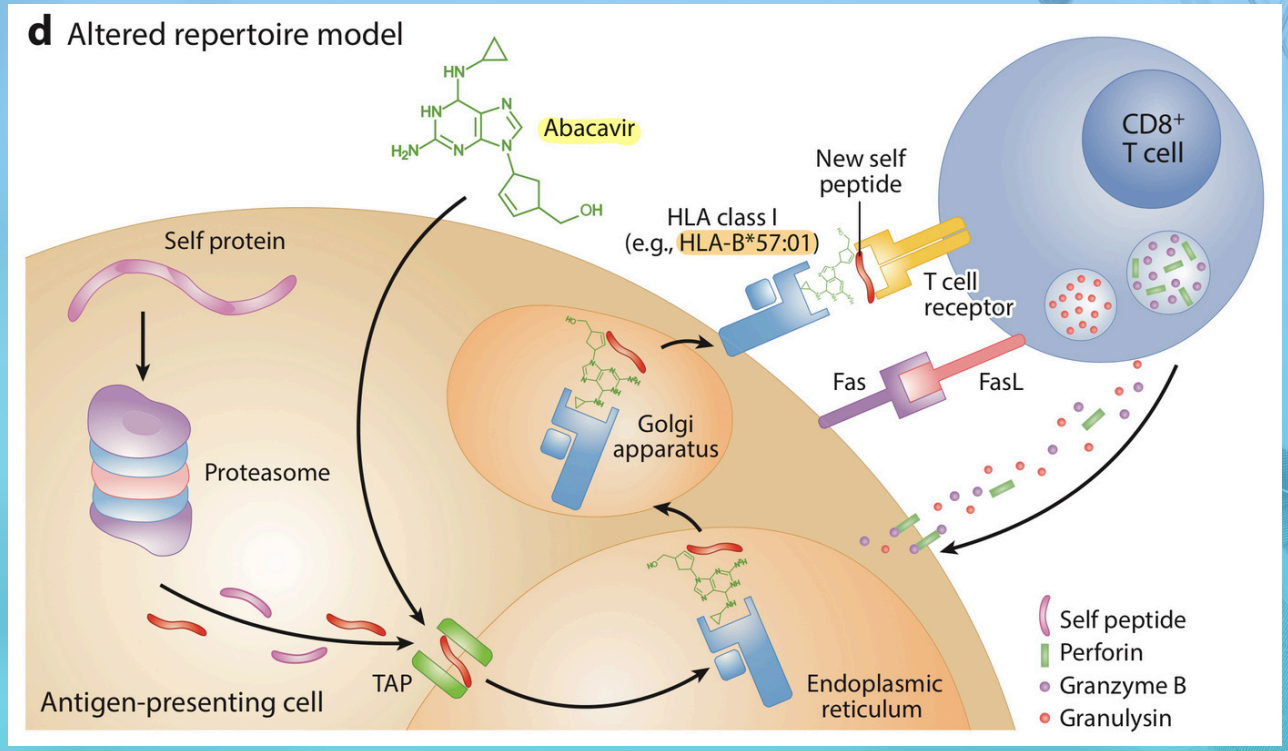
Abacavir

ตารางที่ 2.4 สูตรยาต้านเอชไอวีที่แนะนำเป็นสูตรแรกและสูตรทางเลือก

NRTIs backbone		ยาตัวที่ 3
แนะนำ		**แนะนำ**
(TDF หรือ TAF) ร่วมกับ (3TC หรือ FTC)	+	DTG[1]
หรือทางเลือก		**หรือทางเลือก**
ABC + 3TC AZT + 3TC		EFV หรือ RPV

- อ้างอิงจากแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอสไอวี ประเทศไทย ปี 2564/2565
  ยา Abacavir เป็นยาทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถใช้ TDF หรือ TAF ได้

ยีน HLA กับกลไกการแพ้ยาแบบรุนแรง



1) ยาจับกับโมเลกุลของ HLA ได้อย่างจำเพาะโดยอาศัยพันธะ non-covalent

2) เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและคุณสมบัติทางเคมีในบริเวณร่องที่จับกับแอนติเจนของ HLA

3) เกิดการเปลี่ยนแปลงของ endogenous self-peptide ทำให้ร่างกายรับรู้ว่ายาคือ สิ่งแปลกปลอม

4) จากนั้นยาจะถูกนำเสนอต่อ T cell receptor ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันตามมา

Ref: Drug-Induced Stevens–Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis Call for Optimum Patient Stratification and Theranostics via Pharmacogenomics

ยีน HLA-B*57:01 กับยา Abacavir

Table 1. The significant *HLA* alleles associated with SCARs induced by different drugs in different populations.

HLA alleles	Drugs	Types of SCARs	Ethnic groups	Odds ratio	References
HLA-B*13:01	Dapsone	DRESS and SJS/TEN	Asian populations	19.6–122.1	***43–44***
		HSS	Chinese	20.53	***45***
		SJS/TEN, DRESS	Thai	54.0	***46***
HLA-B*13:01	Co-trimoxazole	SJS/TEN	Thai	3.88	***48***
		DRESS	Thai	15.20	***48***
		SJS/TEN and DRESS	Taiwanese, Thai Malaysian	2.46–40.11	***49***
HLA-B*15:02,	Co-trimoxazole	SJS/TEN	Thai	6.11	***47–48***
HLA-C*06:02,				2.07	
HLA-C*08:01				11.19	
HLA-B*15:02	Carbamazepine	SJS, TEN	Southern China mainland	114.83	***21***
			Southern Han Chinese	8.96	***22***
			Thai	54.76	***23***
			Han Chinese	2,504	***24***
			Malaysian	16.15	***25***
			Indians	71.40	***26***
			Vietnamese	33.78	***27***
HLA-B*15:02	Oxcarbazepine	SJS	Han Chinese	80.7	***33***
	Phenytoin	SJS, TEN	Han Chinese	3.5–5.1	***32***
	Phenytoin	SJS, TEN	Malays	5.71	***35***
HLA-B*13:01,	Phenytoin	SJS, TEN	Han Chinese	3.0–4.3	***33***
HLA-Cw*08:01,					
HLA -DRB1*16:02					
HLA-B*51:01,	Phenytoin	DRESS	Thai children	5.85	***34***
HLA-C*14:02					
HLA-B*38:02	Phenytoin	SJS, TEN	Thai children	12.67	***34***
HLA-B*15:13	Phenytoin	SJS/TEN, DRESS	Malays	11.28–59.0	***35***
HLA-B*15:11	Carbamazepine	SJS, TEN	Asian population	17.43	***30***
HLA-A*31:01	Carbamazepine	SJS/TEN, AGEP	Caucasian, Japanese, Korean, Chinese, and patients of mixed origin	-	***28***
		MPE/DRESS,	Europeans	49.4	***29***
HLA-B*57:01	Carbamazepine	SJS, TEN	Europeans	9.0	***29***
HLA-B*57:01	Abacavir	HSS	Brazilian, British, Hispanic, African, Iranian, and Indian	-	***16–17***
HLA-B*57:01,	Abacavir	HSS	Western Australian HIV-1-positive individuals	73–117	***18***
HLA-DR7, HLA-DQ3					
HLA-B*58:01	Allopurinol	SJS, TEN	Han Chinese	580.3	***36***
		SJS, TEN	Thai	348.3	***37***
		SJS, TEN	Japanese	40.83	***38***
		SJS, TEN, DRESS	Korean	97.8	***40***
HLA-A*33:03,	Allopurinol	SJS, TEN	Asian populations	9.44	***41***
HLA-C*03:02				79.08	
HLA-A*32:01	Vancomycin	AGEP, DRESS, SJS/TEN	Europeans	-	***51***
HLA-A*02:06,	Cold medicine	SJS, TEN	Japanese	5.18	***52***
HLA-B*44:03				4.22	
HLA-B*59:01	Methazolamide	SJS, TEN	Korean, Japanese	249.8	***53, 54***
			Han Chinese	305.0	
HLA-C*04:01	Nevirapine	SJS, TEN	Malawian	5.17	***55, 56***

**SJS = Stevens-Johnson syndrome, TEN = Toxic epidermal necrolysis, DRESS = Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, HSS = Hypersensitivity syndrome, AGEP = Acute Generalized Exanthematous Pustulosis

- ยีน HLA-B*57:01 กับยา Abacavir พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติการณ์การแพ้ยาแบบ Hypersensitivity syndrome (HSS)

Ref: Genotyping HLA alleles to predict the development of Severe cutaneous adverse drug reactions (SCARs): state-of-the-art

ยีน HLA-B*57:01 กับยา Abacavir

การตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์สำหรับยาต้านเอชไอวี

1. HLA-B*5701 สำหรับบ่งชี้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยา abacavir (ABC) (abacavir-induced hypersensitivity syndrome)

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ABC ที่สำคัญคือ การเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยา ABC (abacavir-induced hypersensitivity syndrome) โดยพบว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อที่มียีน HLA-B*5701 จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยา ABC สูงขึ้น 117 เท่า ดังนั้นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษาด้วยยา ABC จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยาชนิดนี้ได้

Ref: แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอสไอวี ประเทศไทย ปี 2564/2565

- กลุ่มผู้ป่วยที่มียีน HLA-B*5701 (Positive) จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยา ABC (Abacavir-induced hypersensitivity syndrome) สูงขึ้น 117 เท่า

ยีน HLA-B*57:01 กับยา Abacavir

Table 3. *Cont.*

HLA Pharmacogenetics Marker	Allele Frequency (%)						Drug	ADR Type
	Thai Population (n = 470) [25]	African Americans (n = 252) [26]	North American (n = 187) [26]	Caucasians (n = 265) [26]	Hispanics (n = 234) [26]	Asians (n = 358) [26]		
*HLA-B*51:01*	4.26	1.2	11.23	5.66	6.2	6.69	Phenobarbital	SJS/TEN [32]
*HLA-B*56:02*	0.11	0	0	0	0	0.28	Phenytoin	DRESS [38]
*HLA-B*57:01*	1.17	2.39	2.14	4.15	1.92	0.97	Abacavir	AHS [35,69,80]
							Flucloxacillin	DILI [81]
*HLA-B*58:01*	6.38	6.37	0.8	1.13	1.07	7.38	Allopurinol	CADRs, SCARs, MPE, SJS/TEN, DRESS [35,69,71,82]
*HLA-B*59:01*	0	0	0	0	0	0.56	Methazolamide	SJS/TEN [83]
*HLA-C*03:02*	7.77	2.78	0.27	0.38	1.07	7.66	Allopurinol	SJS/TEN [71,72]
*HLA-C*06:02*	4.26	11.31	5.62	8.68	6.84	3.62	Co-trimoxazole	SJS/TEN [74]
*HLA-C*08:01*	10.32	0.2	2.41	0	1.71	11.28	Carbamazepine	SJS/TEN [33]
							Phenytoin	SJS/TEN [84]
							Allopurinol	SJS/TEN [84]
							Co-trimoxazole	SJS/TEN [74]

Ref: A Comprehensive Review of HLA and Severe Cutaneous Adverse Drug Reactions: Implication for Clinical Pharmacogenomics and Precision Medicine

- ความถี่ของการตรวจพบยีน HLA-B*57:01 ในชาวเอเชียมีเพียง 0.97% และในประเทศไทย 1.17 % ในขณะที่ในชาวคอเคเซียนสามารถพบได้ถึง 4.15%

ยีน HLA-B*57:01 กับยา Abacavir

MAJOR ARTICLE HIV/AIDS

Abacavir Hypersensitivity Reaction

Ross G. Hewitt
Departments of Medicine and Pharmacy Practice, State University of New York, Buffalo

- Abacavir hypersensitivity reactions ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการรักษา

More than 93% of abacavir hypersensitivity reactions occur during the first 6 weeks of treatment [53]. The median time

ยีน HLA-B*57:01 กับยา Abacavir

ABC	• ควรพิจารณาให้ในผู้ที่ก่อนเริ่มการรักษามี HIV VL < 100,000 copies/มล. (ยกเว้นให้ร่วมกับ DTG) • ควรพิจารณาส่งตรวจเลือดหา HLA-B*5701 ก่อนเริ่มการรักษาถ้าทำได้ • อาจพิจารณาเริ่มการรักษาด้วยยา ABC โดยไม่ทำการตรวจ HLA-B*5701 ก่อนเริ่มการรักษา เนื่องจากอุบัติการณ์ HLA-B*5701 ในคนเอเชียต่ำ - ต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและญาติในการสังเกตอาการแสดงของปฏิกิริยาแพ้ต่อ ABC ในช่วง 6 สัปดาห์แรกที่เริ่มยา - อาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ (1) ไข้ (2) ผื่น (3) อาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง (4) อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย (5) อาการของระบบทางเดิน หายใจ เช่น ไอ หายใจลำบาก คออักเสบ หรือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ผิดปกติ ได้แก่ เอนไซม์ตับผิดปกติ creatine phos-phokinase เพิ่มสูง lymphopenia หรือมีฝ้า ในภาพถ่ายรังสีทรวงอก เป็นต้น - หากสงสัยว่าอาจจะแพ้ยาให้หยุดทันทีและไม่ควรให้ยาซ้ำเพราะอาจเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้ • ห้ามใช้ ABC ในผู้ที่มีปัญหาตับแข็ง Child-Pugh Score of 7-12

Ref: แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอสไอวี ประเทศไทย ปี 2564/2565

ยีน HLA-B*57:01 กับยา Abacavir

- อาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ

1) ไข้

2) ผื่น

3) อาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง

4) อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย

5) อาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หายใจลำบาก คออักเสบ หรือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ ได้แก่ เอนไซม์ตับผิดปกติ, Creatine phosphokinase เพิ่มสูง, Lymphopenia หรือมีฝ้าในภาพถ่ายรังสีทรวงอก เป็นต้น

- หากสงสัยว่าอาจจะแพ้ยาให้หยุดทันทีและไม่ควรให้ยาซ้ำเพราะอาจเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงและ อันตรายถึงชีวิตได้

ยีน HLA-B*57:01 กับยา Abacavir

2 ABC แนะนำใช้เพื่อเป็นสูตรยาวันละครั้ง มียาทั้งรูปแบบเม็ดแยก และเม็ดรวมกับยา 3TC ผลข้างเคียงที่สำคัญคือการเกิดแพ้ยาแบบ hypersensitivity ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มียีน HLA-B*5701 ทั้งนี้อุบัติการณ์ของ HLA-B*5701 ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยประมาณร้อยละ 4 ซึ่งต่ำกว่าในกลุ่มคนผิวขาว หากไม่สามารถส่งตรวจยีน HLA-B*5701 ก่อนเริ่มการรักษา ต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ปกครองในการสังเกตอาการแสดงของปฏิกิริยาแพ้ยา โดยเฉพาะในช่วง 6 สัปดาห์แรก หากสงสัยว่าอาจจะแพ้ยาให้หยุดทันทีและไม่ควรให้ยาซ้ำ เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้

Ref: แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอสไอวี ประเทศไทย ปี 2564/2565

- อุบัติการณ์ของ HLA-B*5701 ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยประมาณ ร้อยละ 4 ซึ่งต่ำกว่าในกลุ่มคนผิวขาว
- หากไม่สามารถส่งตรวจยีน HLA-B*5701 ก่อนเริ่มการรักษา ต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ปกครองในการสังเกตอาการแสดงของปฏิกิริยาแพ้ยา โดยเฉพาะในช่วง 6 สัปดาห์แรก
- หากสงสัยว่าอาจจะแพ้ยาให้หยุดทันทีและไม่ควรให้ยาซ้ำ เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้

ยีน HLA-B*57:01 กับยา Abacavir

Drug	Gene	Phenotype	Clinical Recommendations	Recom. Authority	Level of Evidence	Genotyping Recommendations
		*HLA-B*15:02* positive	Patients are at higher risk of SCARs. Genotyping is not a substitute for clinical vigilance	FDA	-	-
Abacavir	*HLA-B*	*HLA-B*57:01* negative	Use abacavir per standard dosing guidelines	CPIC	1A	Strong
		*HLA-B*57:01* positive	Abacavir is not recommended	CPIC	1A	Strong
		*HLA-B*57:01* positive	Abacavir is contra-indicated.	DPWG	4E	Essential
		*HLA-B*57:01* positive	Do not use abacavir	FDA	-	-

Ref: A Comprehensive Review of HLA and Severe Cutaneous Adverse Drug Reactions: Implication for Clinical Pharmacogenomics and Precision Medicine

- ในแนวทางเวชปฏิบัติของ CPIC, DPWG และ FDA หากตรวจพบยีน HLA-B*57:01 เป็นบวก (positive result) จะไม่พิจารณาให้เริ่มการรักษาด้วยยา abacavir ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอสไอวี ประเทศไทย ปี 2564/2565 ที่แนะนำให้ตรวจยีน HLA-B*57:01 ก่อนเริ่มยา abacavir เพื่อป้องกัน hypersensitivity syndrome เช่นเดียวกัน

การแปลผลการตรวจ HLA-B*57:01 ในผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องใช้ยา Abacavir

Positive

↓

ห้ามใช้ยา Abacavir

Negative

↓

สามารถใช้ยา Abacavir ได้

*ถึงแม้ผลตรวจจะเป็นลบ แต่ควรแนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการแพ้ยาในช่วง 6 สัปดาห์แรกหลังการใช้ยา

บทบาทของเภสัชกร

- เภสัชกรควรให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยทั้งก่อนการตรวจและหลังการตรวจยีน HLA แม้ว่าผลตรวจยีน HLA เป็นลบ (negative result) ไม่ได้หมายความว่า ผู้ป่วยจะไม่มีความเสี่ยงในการแพ้ยาชนิดนั้นๆ แต่หมายถึง ผู้ป่วยยังมีโอกาสแพ้ยาได้ไม่แตกต่างกับประชากรส่วนใหญ่ ดังนั้นเภสัชกรควรให้คำแนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการแพ้ยาหลังเริ่มใช้ยาครั้งแรก
- กรณีที่ผลตรวจยีน HLA เป็นบวก (positive result) แนะนำ ให้ผู้ป่วยพกบัตรเตือนหรือบัตรแพ้ยา (กรณีที่มีอาการแพ้ยาเกิดขึ้นแล้ว) ติดตัวทุกครั้งที่เข้ารับบริการใน สถานพยาบาลหรือร้านยาต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้ำในอนาคต

References

- กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.**แนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2564/2565**.
- Chiraphat Kloypan, Napatrupron Koomdee, Patompong Satapornpong, et al. **A Comprehensive Review of HLA and Severe Cutaneous Adverse Drug Reactions: Implication for Clinical Pharmacogenomics and Precision Medicine**. MDPI, 2021
- Chonlaphat Sukasem, Theodora Katsila, Therdpong Tempark, et al. **Drug-Induced Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis Call for Optimum Patient Stratification and Theranostics via Pharmacogenomics**. Annual Review of Genomics and Human Genetics, 2018
- Ross G. Hewitt. Abacavir Hypersensitivity Reaction. **Departments of Medicine and Pharmacy Practice, State University of New York**, Buffalo, 2001
- Thawinee Jantararoungtong, Therdpong Tempark, Napatrupron Koomdee, et al. **Genotyping HLA alleles to predict the development of Severe cutaneous adverse drug reactions (SCARs): state-of-the-art**. Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, 2021

จบการนำเสนอ

